Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

2026-27

Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας

(Σχεδιασμός μιας απλής ΚΜΕ)

https://mixstef.github.io/courses/comparch/

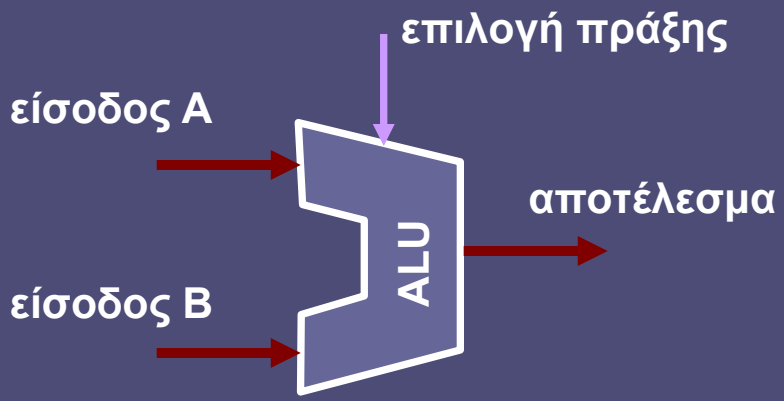
Μ.Στεφανιδάκης



Σχεδιασμός μιας απλής ΚΜΕ

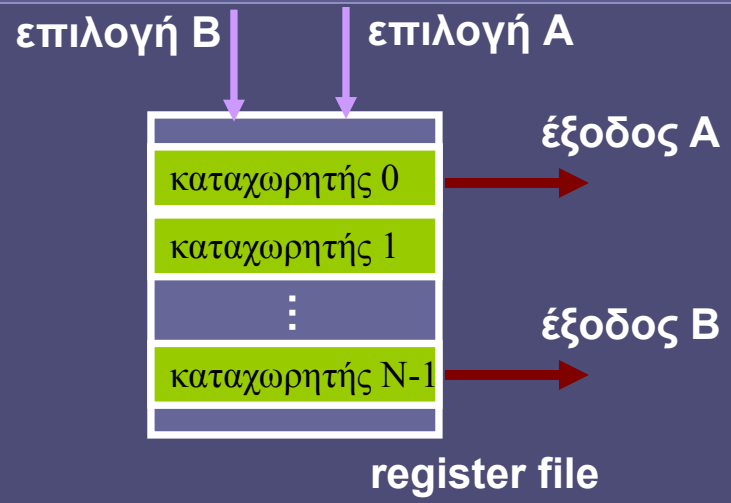
- Μοντέλο load-store (τύπου RISC)
  - Εντολές σταθερού μήκους
- Βασικές κατηγορίες εντολών μηχανής
  - Αριθμητικές-λογικές πράξεις
  - Εντολές διακλάδωσης
  - Ανάγνωση-εγγραφή από/στη μνήμη
- *N* καταχωρητές γενικού σκοπού
- Απλουστευμένο μοντέλο μνήμης
  - Ως διεπαφή (interface) που δέχεται διεύθυνση και επιστρέφει δεδομένα και εντολές
    - Αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα μια ιεραρχία μνήμης

Εκτέλεση πράξεων: ΑΛΜ



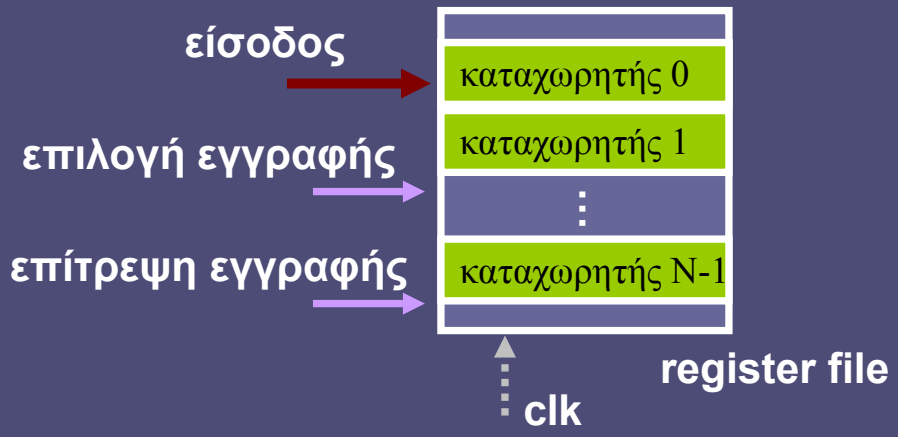
- Αριθμητική – Λογική Μονάδα (ΑΛΜ)
  - Arithmetic – Logic Unit (ALU)
    - Εκτέλεση αριθμητικών και λογικών πράξεων
    - Εκτέλεση συγκρίσεων (για διακλάδωση υπό συνθήκη)
    - Υπολογισμός διευθύνσεων (για προσπέλαση μνήμης)

Συστοιχία καταχωρητών (register file)



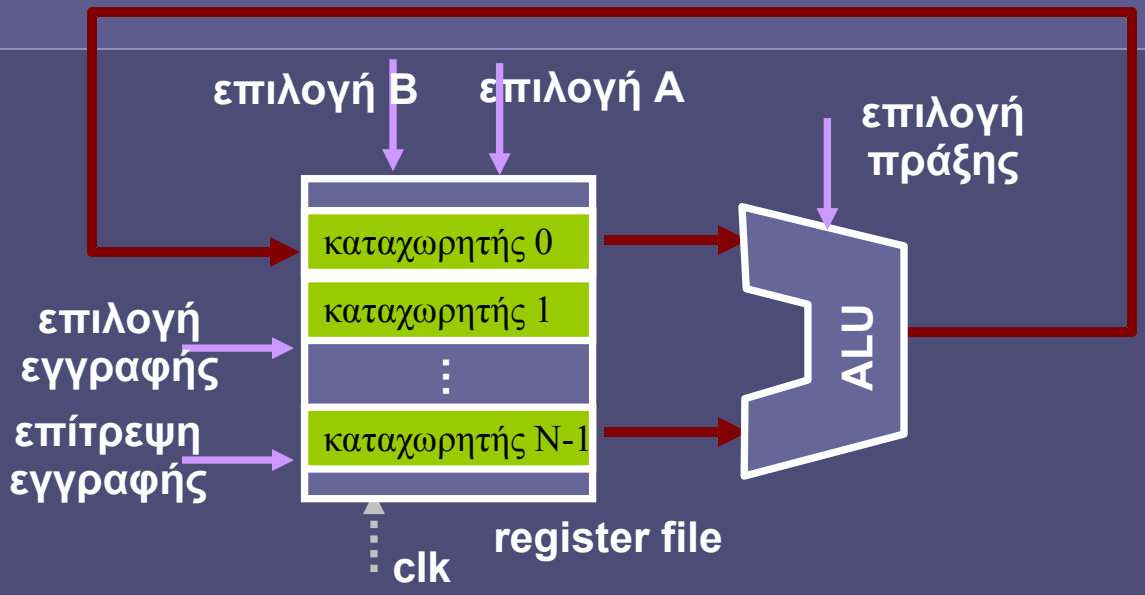
- Λειτουργία ανάγνωσης
  - Παρέχει τη μία ή και τις δύο εισόδους στην ΑΛΜ
    - Ανάλογα με το είδος της εντολής μηχανής
  - Σήματα ελέγχου «επιλογή A» και «επιλογή B»
    - Περιέχουν τον αριθμό (διεύθυνση) των καταχωρητών το περιεχόμενο των οποίων θα εμφανιστεί στην έξοδο A και έξοδο B αντίστοιχα

Συστοιχία καταχωρητών (register file)



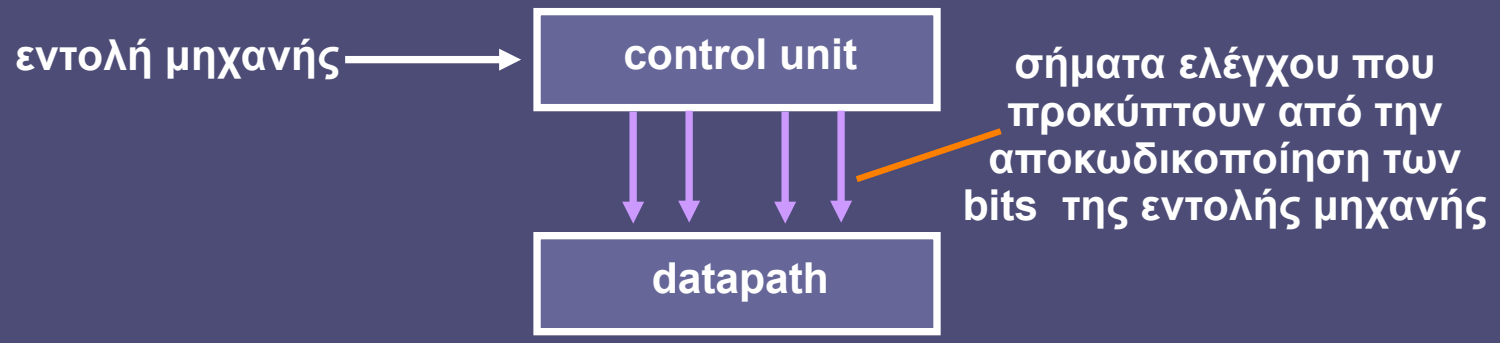
- Λειτουργία εγγραφής
  - Αποθήκευση του αποτελέσματος μιας εντολής (αν υπάρχει)
  - Αποθήκευση της εισόδου στη θετική ακμή του clk
    - Στον καταχωρητή που ορίζει η «επιλογή εγγραφής», εάν το επιτρέπει η «επίτρεψη εγγραφής»

Ένα απλό μονοπάτι δεδομένων (datapath)



- Εκτέλεση μιας εντολής ανά κύκλο ρολογιού
- Ανάγνωση και εγγραφή στον ίδιο κύκλο;
  - Ναι, η ανάγνωση από τους καταχωρητές θα δώσει το αποτέλεσμα της εγγραφής του προηγούμενου κύκλου ρολογιού (clk)
  - Ενώ η εγγραφή θα είναι διαθέσιμη για ανάγνωση στον επόμενο κύκλο ρολογιού

Η μονάδα ελέγχου (control unit)



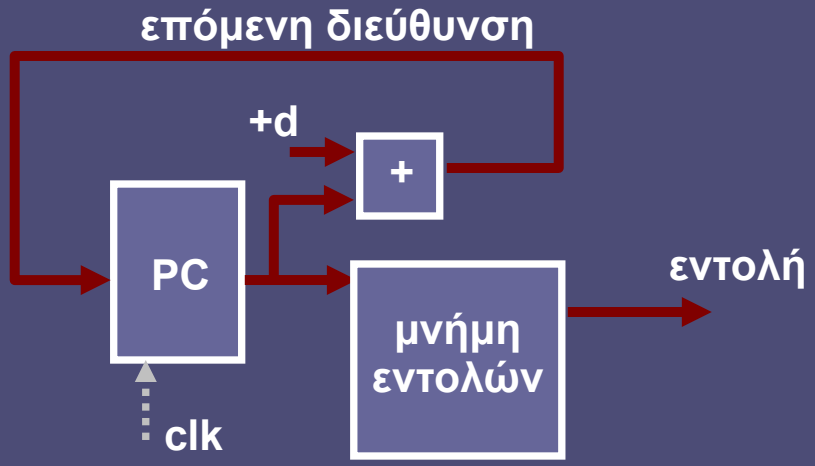
- Αποκωδικοποίηση bits της εντολής
  - Π.χ. για τις εντολές αριθμητικών – λογικών πράξεων:
    - Επιλογή καταχωρητών προέλευσης δεδομένων
    - Επιλογή καταχωρητή αποθήκευσης αποτελέσματος
    - Επιλογή λειτουργίας ΑΛΜ

Η «μνήμη εντολών»



- Μια χρήσιμη αφαίρεση, αντιπροσωπεύει μια ιεραρχία μνήμης
  - Από την κρυφή μνήμη 1ου επιπέδου μέχρι την κύρια μνήμη
  - Στην πραγματικότητα δεν είναι πάντα δυνατή η ανάκτηση μιας εντολής σε κάθε κύκλο ρολογιού

Η διεύθυνση της επόμενης εντολής

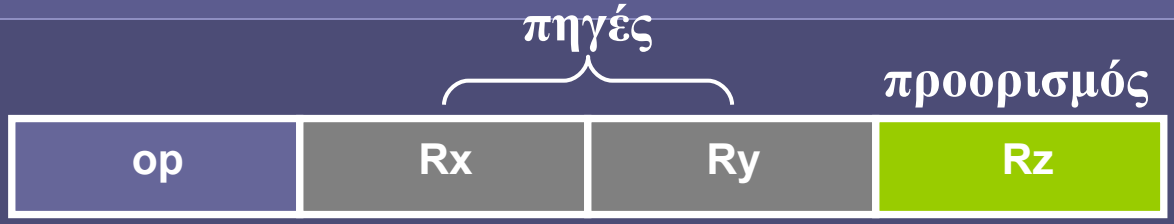


- Program Counter (PC)
  - Περιέχει τη διεύθυνση στη μνήμη της επόμενης εντολής
  - Αυξάνεται κατά την εκτέλεση κάθε εντολής
  - Επόμενη διεύθυνση = διεύθυνση τρέχουσας εντολής + d
    - d = μήκος σε bytes τρέχουσας εντολής
    - Στο παράδειγμά μας οι εντολές έχουν σταθερό μήκος

Ο κύκλος μηχανής της ΚΜΕ

- Στάδια εκτέλεσης κάθε εντολής μηχανής
  - Instruction Fetch (IF)
    - Ανάκτηση εντολής προς εκτέλεση, ενημέρωση program counter
  - Instruction Decode (ID)
    - Επιλογή δεδομένων και λειτουργιών ανάλογα με εντολή
  - Execute (EX)
    - Εκτέλεση υπολογισμού στην ΑΛΜ
  - Data Memory Access (DM)
    - Προσπέλαση μνήμης δεδομένων
  - Write Back (WB)
    - Αποθήκευση αποτελεσμάτων σε καταχωρητή

Εντολές για αριθμητικές – λογικές πράξεις



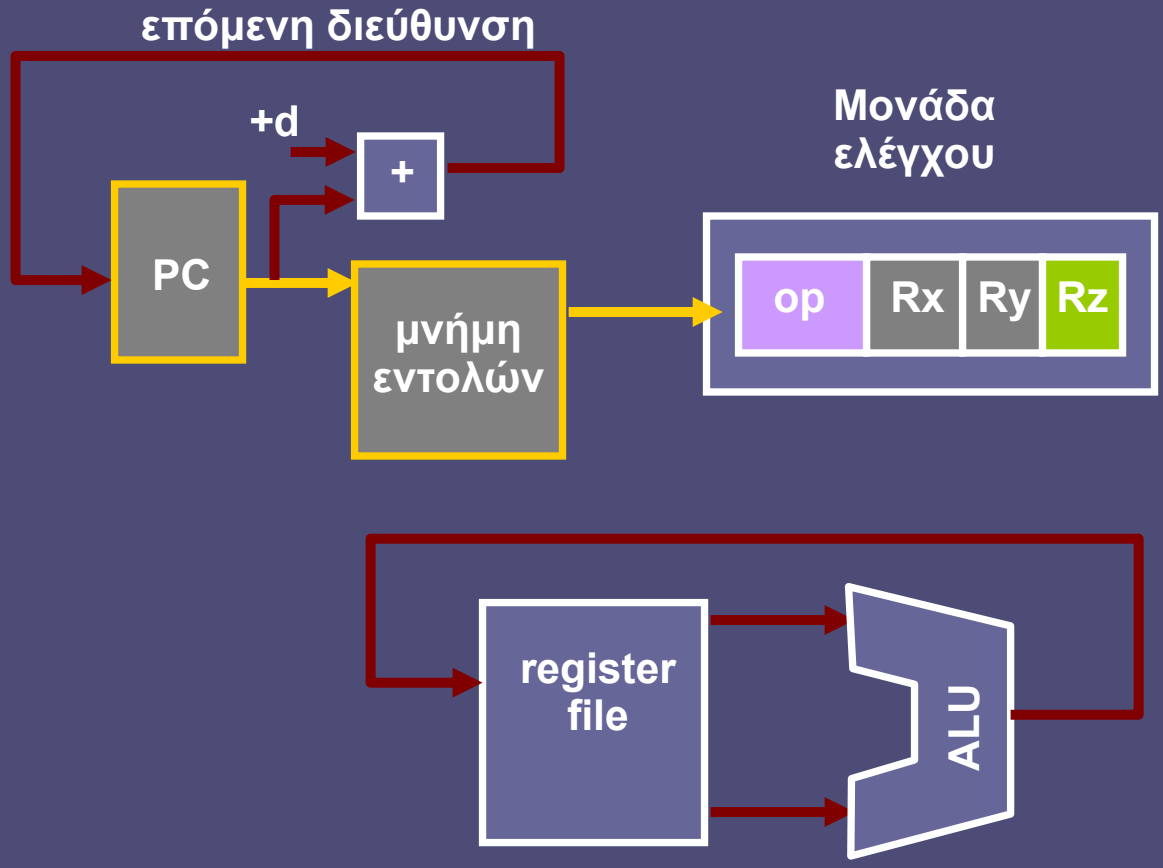
Rz ← Rx op Ry

- Σε κάθε εκτέλεση εντολής
  - Ανάγνωση πηγών από δύο καταχωρητές
  - Εκτέλεση επιλεγμένης πράξης
  - Εγγραφή αποτελέσματος σε έναν καταχωρητή προορισμού
- Ίδια ροή δεδομένων
  - Διαφορετική επιλεγόμενη πράξη (op)

Ο κύκλος μηχανής για αριθμητικές-λογικές πράξεις

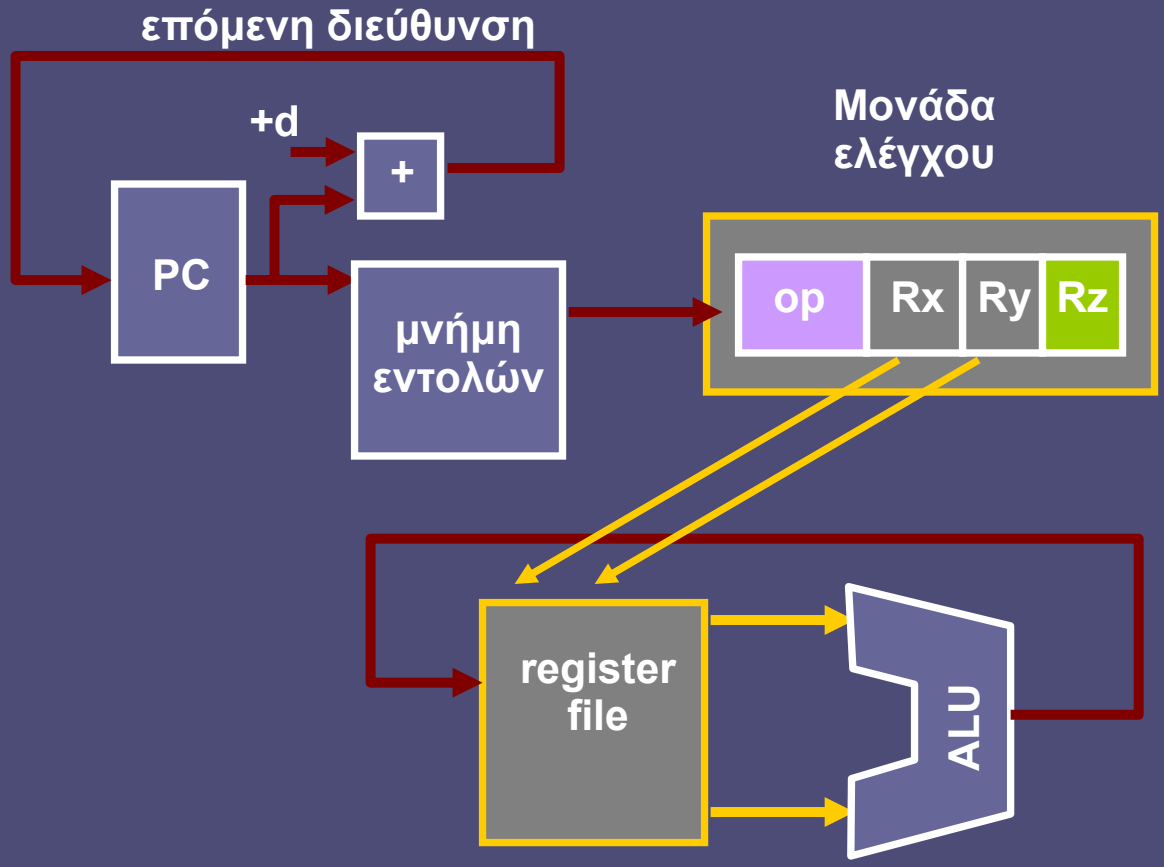
- Rz ← Rx op Ry
  - Instruction Fetch (IF)
    - Ανάκτηση της εντολής από τη μνήμη εντολών
  - Instruction Decode (ID)
    - Επιλογή δεδομένων εισόδου (Rx και Ry) και πράξης (op)
  - Execute (EX)
    - Εκτέλεση πράξης (Rx op Ry) στην ΑΛΜ
  - Data Memory Access (DM)
    - (δεν χρησιμοποιείται)
  - Write Back (WB)
    - Αποθήκευση αποτελέσματος πράξης στον καταχωρητή Rz

Instruction Fetch (IF): Ανάκληση
(όλες οι κατηγορίες εντολών)



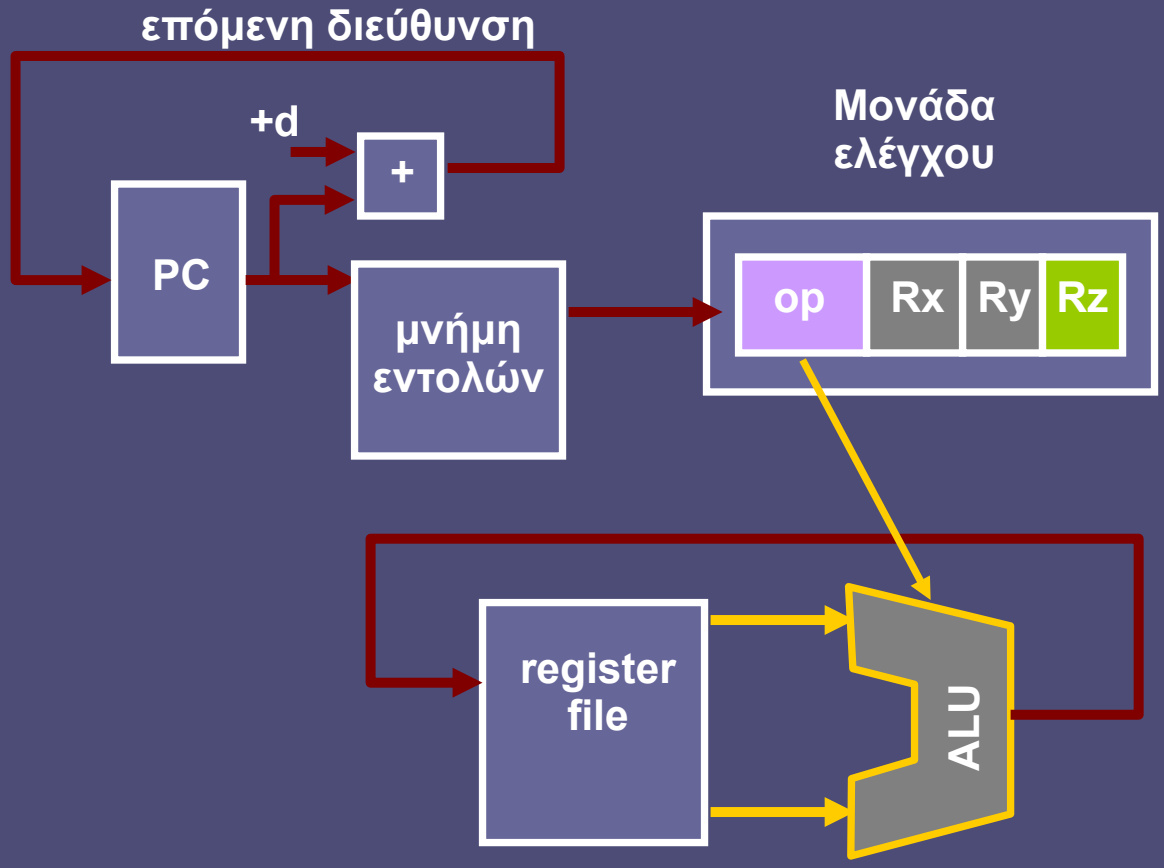
Ο Program Counter παρέχει τη διεύθυνση μνήμης από την οποία η επόμενη εντολή μηχανής εισάγεται στη μονάδα ελέγχου

Instruction Decode (ID): Αποκωδικοποίηση (αριθμητικές – λογικές πράξεις)



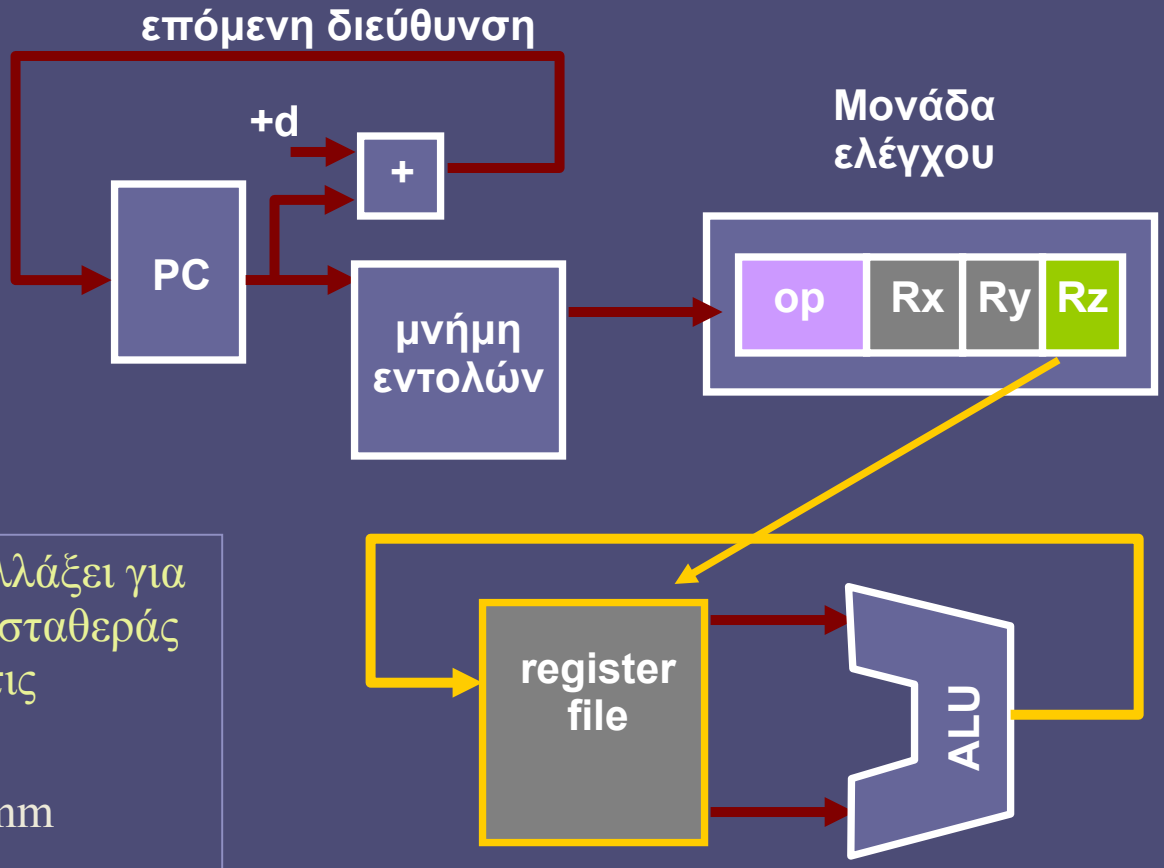
Σύμφωνα με τα bits της εντολής, επιλέγονται οι καταχωρητές (Rx, Ry) που θα παρέχουν τα δεδομένα εισόδου στην πράξη

Execute (EX): Εκτέλεση
(αριθμητικές – λογικές πράξεις)



Η επιλεγμένη πράξη (op) εκτελείται στην αριθμητική – λογική μονάδα

Write Back (WB): Αποθήκευση
(αριθμητικές – λογικές πράξεις)



Τι πρέπει να αλλάξει για τη χρήση μιας σταθεράς (immediate) στις πράξεις;

Rz ← Rx op imm

Το αποτέλεσμα αποθηκεύεται στον καταχωρητή προορισμού (Rx) που επιλέγουν τα bits της εντολής

Εντολές διακλάδωσης (branch ή jump)



if Rx == Ry then PC ← PC + offset

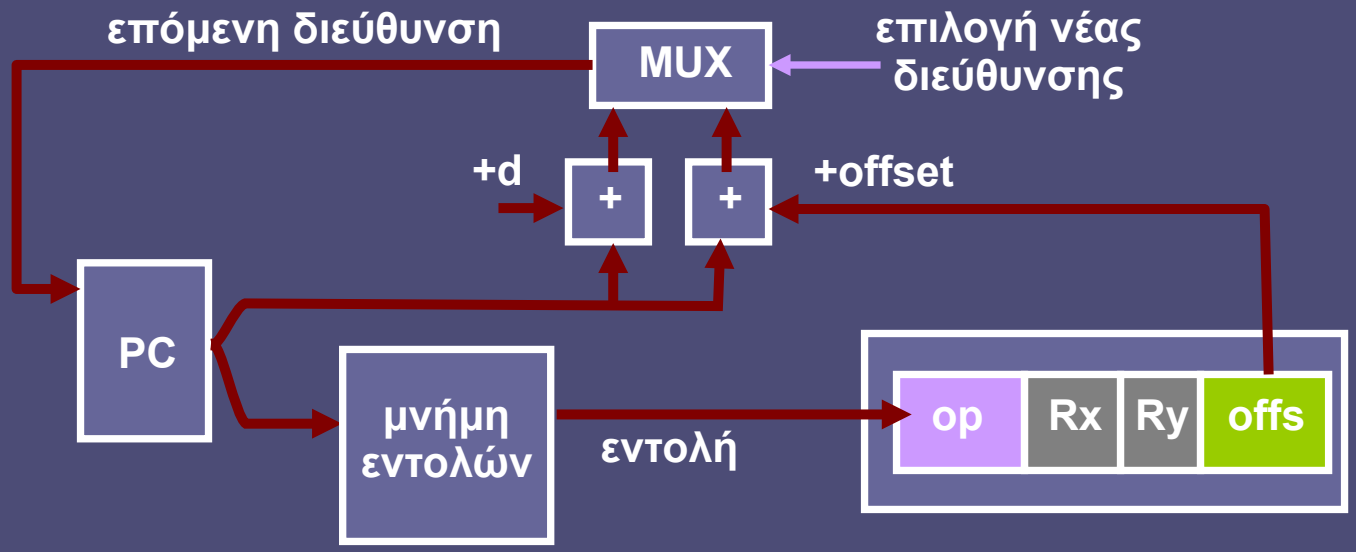
"branch if equal"

- Διακλάδωση υπό συνθήκη
  - Βασισμένο σε αποτέλεσμα σύγκρισης στην ΑΛΜ
- Σχετική διεύθυνση διακλάδωσης
  - Πρόσθεση σταθεράς (±offset) στην τρέχουσα διεύθυνση
  - Υπολογισμός συνθήκης και διακλάδωση στην ίδια εντολή

Ο κύκλος μηχανής για εντολές διακλάδωσης

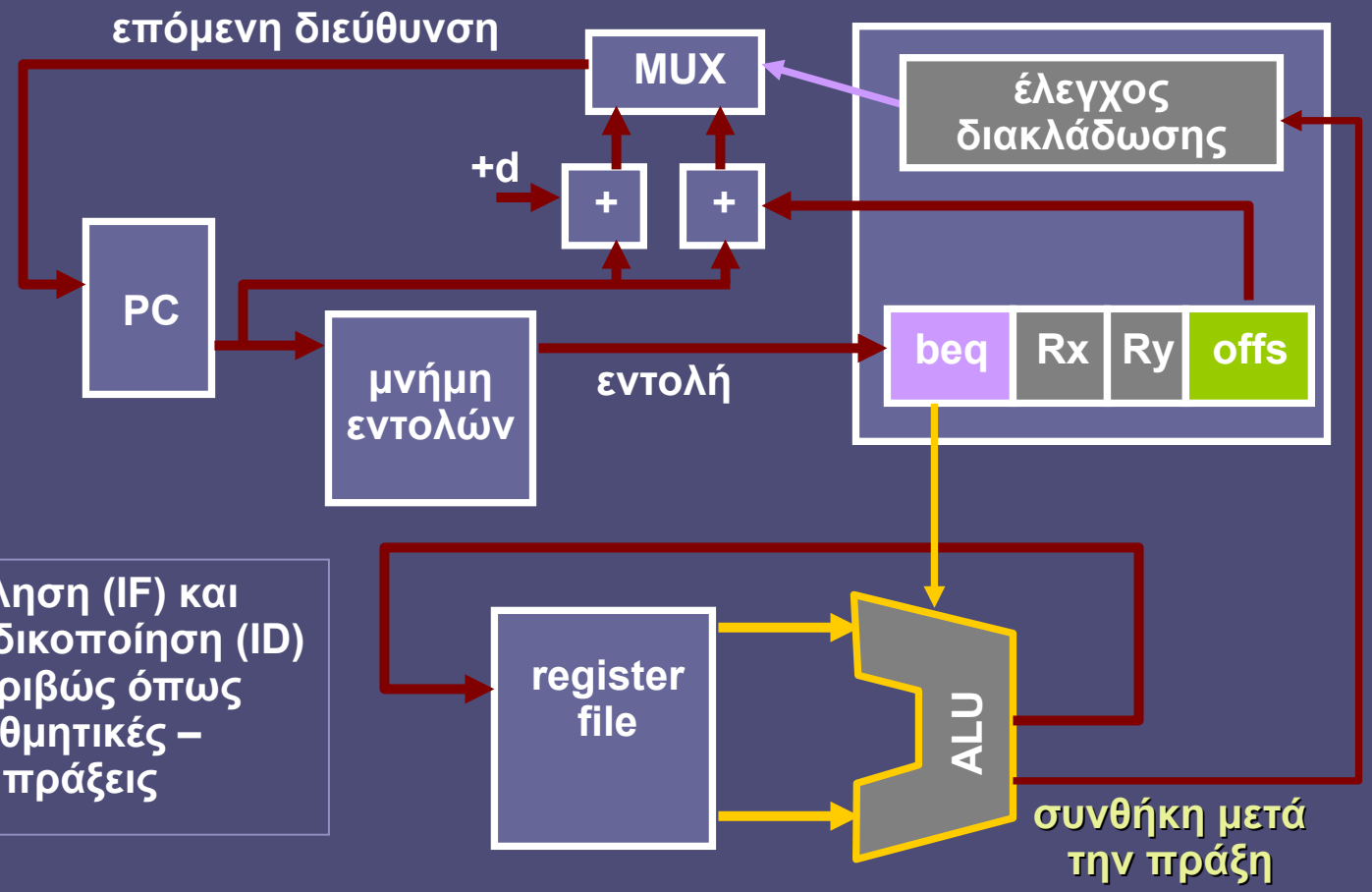
- if Rx == Ry then PC ← PC + offset
  - Instruction Fetch (IF)
    - Ανάκτηση της εντολής από τη μνήμη εντολών
  - Instruction Decode (ID)
    - Επιλογή δεδομένων εισόδου (Rx και Ry)
  - Execute (EX)
    - Εκτέλεση πράξης αφαίρεσης (Rx - Ry) στην ΑΛΜ
  - Data Memory Access (DM)
    - Η φάση αυτή χρησιμοποιείται για την προσθήκη του offset στον PC εάν ισχύει η ζητούμενη συνθήκη (π.χ. ==)
  - Write Back (WB)
    - (δεν χρησιμοποιείται)

Διακλαδώσεις και ενημέρωση PC



- Επιλογή νέας (επόμενης) διεύθυνσης
  - Όταν η διακλάδωση δεν εκτελείται: new PC ← PC + d
  - Όταν η διακλάδωση εκτελείται: new PC ← PC + offset

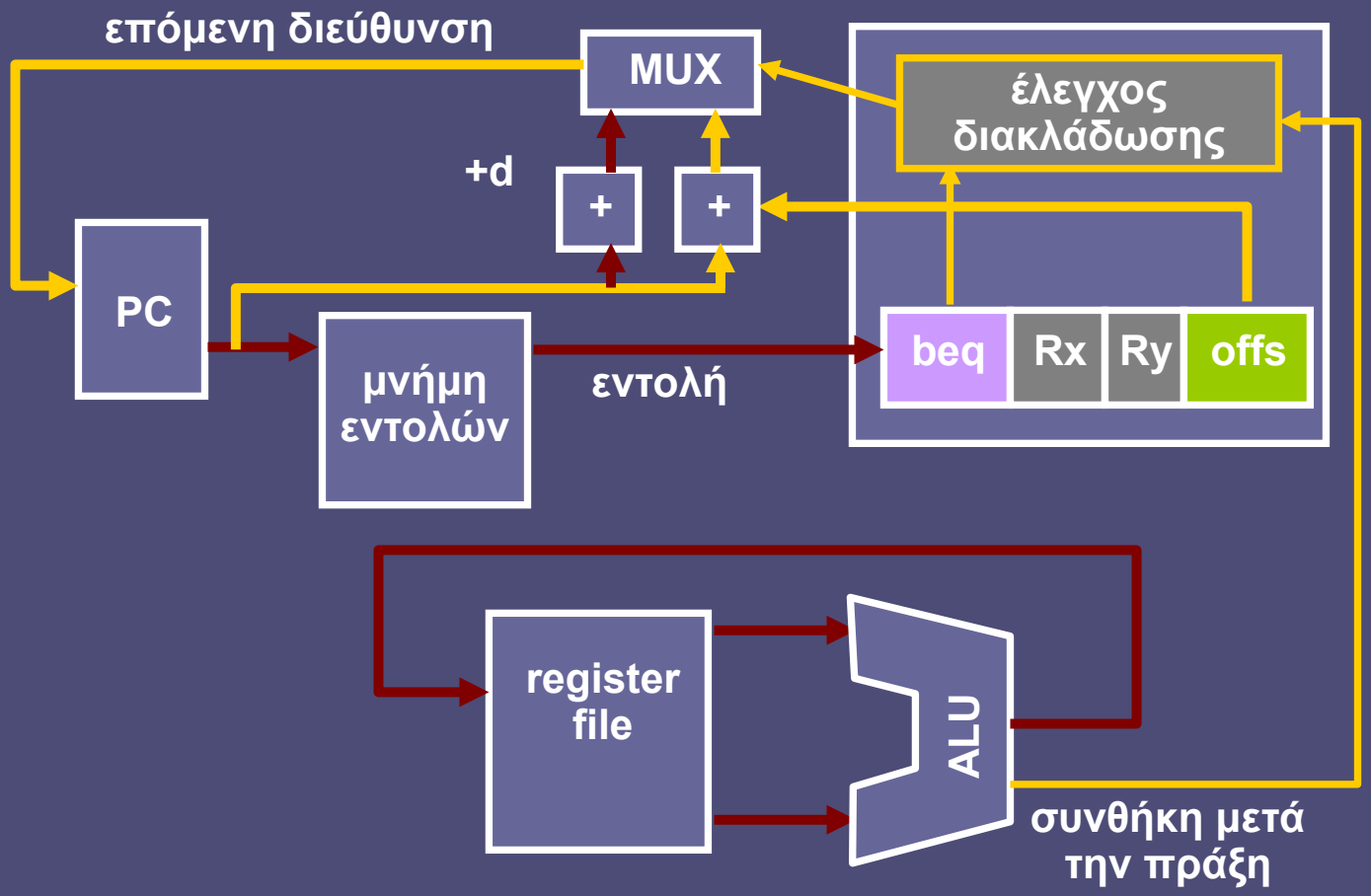
Execute (EX)
(διακλαδώσεις)



Η Ανάκληση (IF) και Αποκωδικοποίηση (ID) είναι ακριβώς όπως στις αριθμητικές – λογικές πράξεις

Η ΑΛΜ εκτελεί πράξη σύγκρισης (αφαίρεση) μεταξύ των τιμών των Rx και Ry. Παράγεται η ανάλογη συνθήκη (>, <, == κλπ)

Ενημέρωση PC στη φάση "DM" (διακλαδώσεις)



Σύμφωνα με το αποτέλεσμα μετά τη σύγκριση και τη συνθήκη που καθορίζει η εντολή (π.χ. ==), στον Program Counter προστίθεται ή όχι το offset

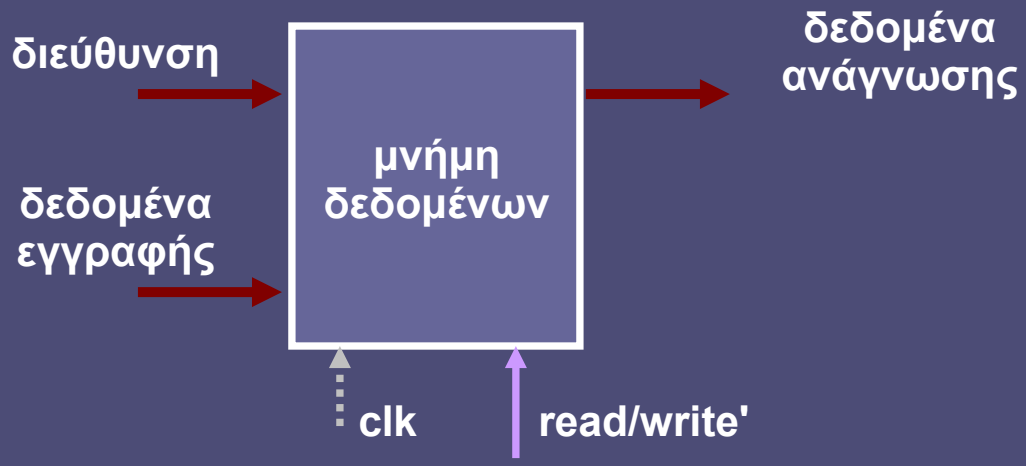
Εντολές προσπέλασης μνήμης (load)



Rx ← mem[Ry + offset]

- Μόνο οι εντολές load και store προσπελαύνουν τη μνήμη δεδομένων για ανάγνωση και εγγραφή αντίστοιχα
  - Αρχιτεκτονική load – store
- Η τελική διεύθυνση μνήμης παράγεται από την ΑΛΜ
  - Ως άθροισμα περιεχομένου καταχωρητή + σταθεράς (offset)

Η «μνήμη δεδομένων»

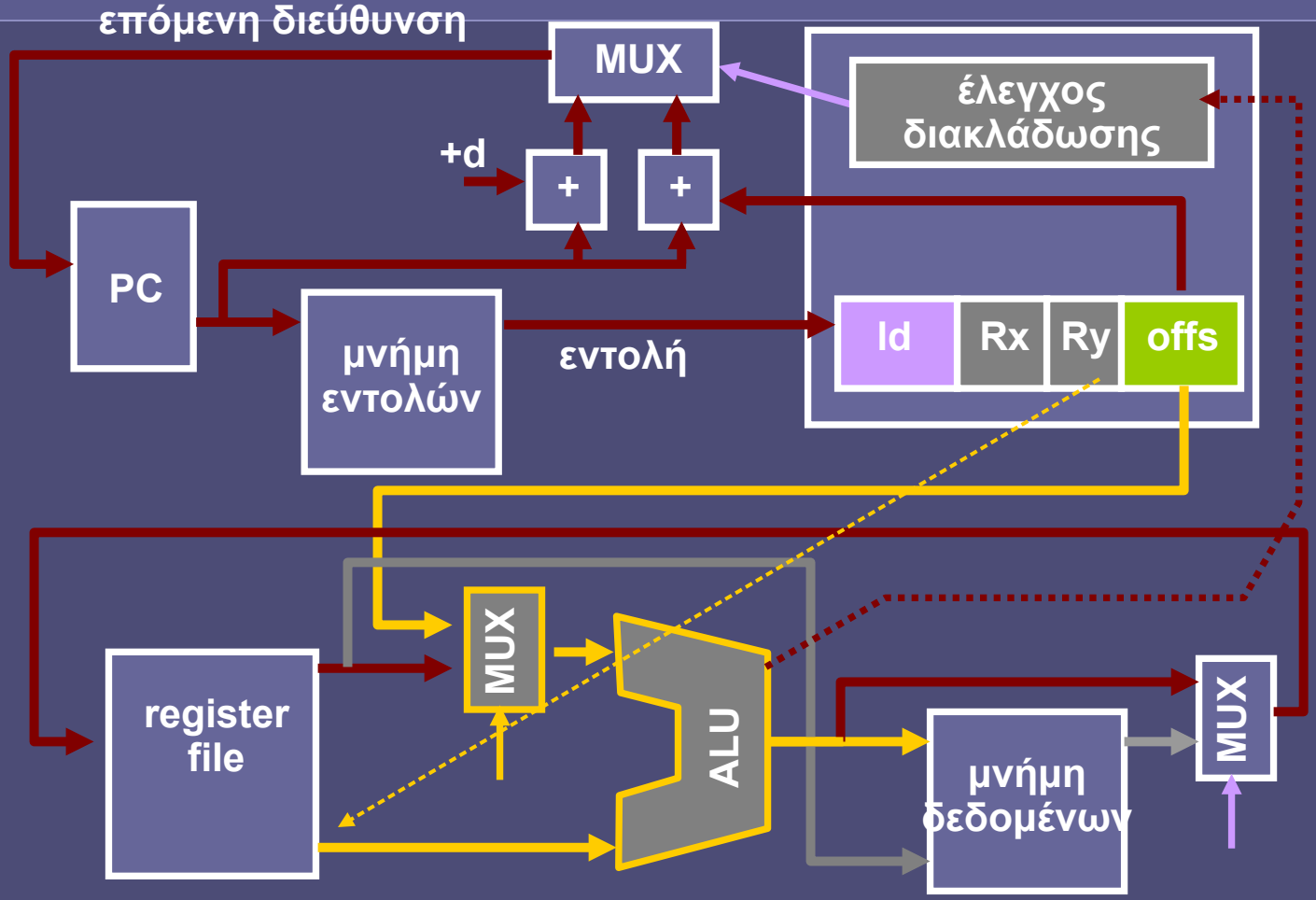


- Μια επίσης χρήσιμη αφαίρεση, στην πραγματικότητα αντιπροσωπεύει μια ιεραρχία μνήμης
  - Για εγγραφή ή ανάγνωση (read/write')
  - clk για την εγγραφή

Ο κύκλος μηχανής για την εντολή load

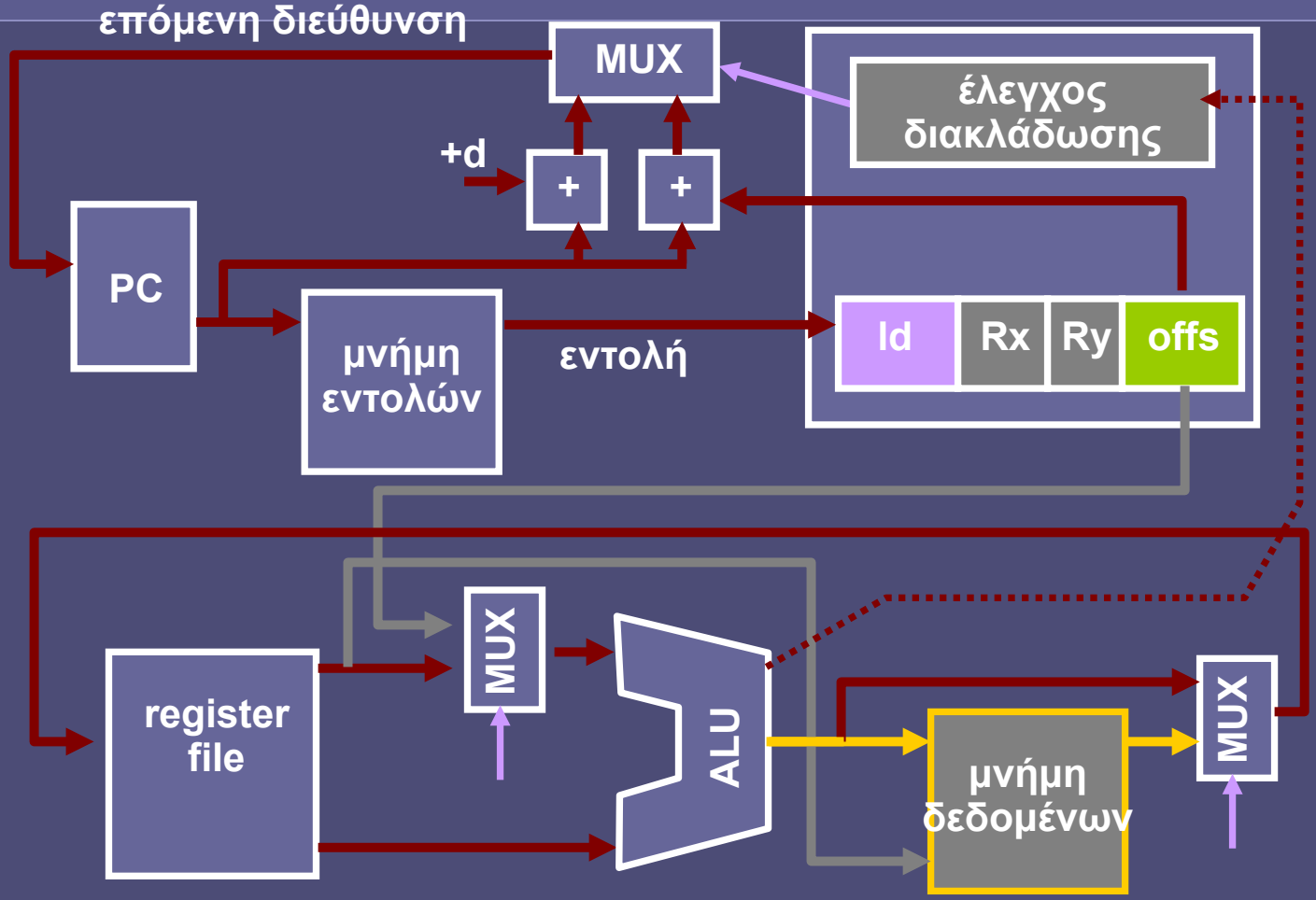
- Rx ← mem[Ry + offset]
  - Instruction Fetch (IF)
    - Ανάκτηση της εντολής από τη μνήμη εντολών
  - Instruction Decode (ID)
    - Επιλογή δεδομένων εισόδου (Ry, offset)
  - Execute (EX)
    - Εκτέλεση πράξης πρόσθεσης (Ry + offset) στην ΑΛΜ για τον υπολογισμό της διεύθυνσης μνήμης για ανάγνωση
  - Data Memory Access (DM)
    - Ανάγνωση από τη διεύθυνση μνήμης που υπολογίστηκε στο EX
  - Write Back (WB)
    - Αποθήκευση αποτελέσματος ανάγνωσης στον καταχωρητή Rx

Execute (EX)
(ανάγνωση από μνήμη – load)



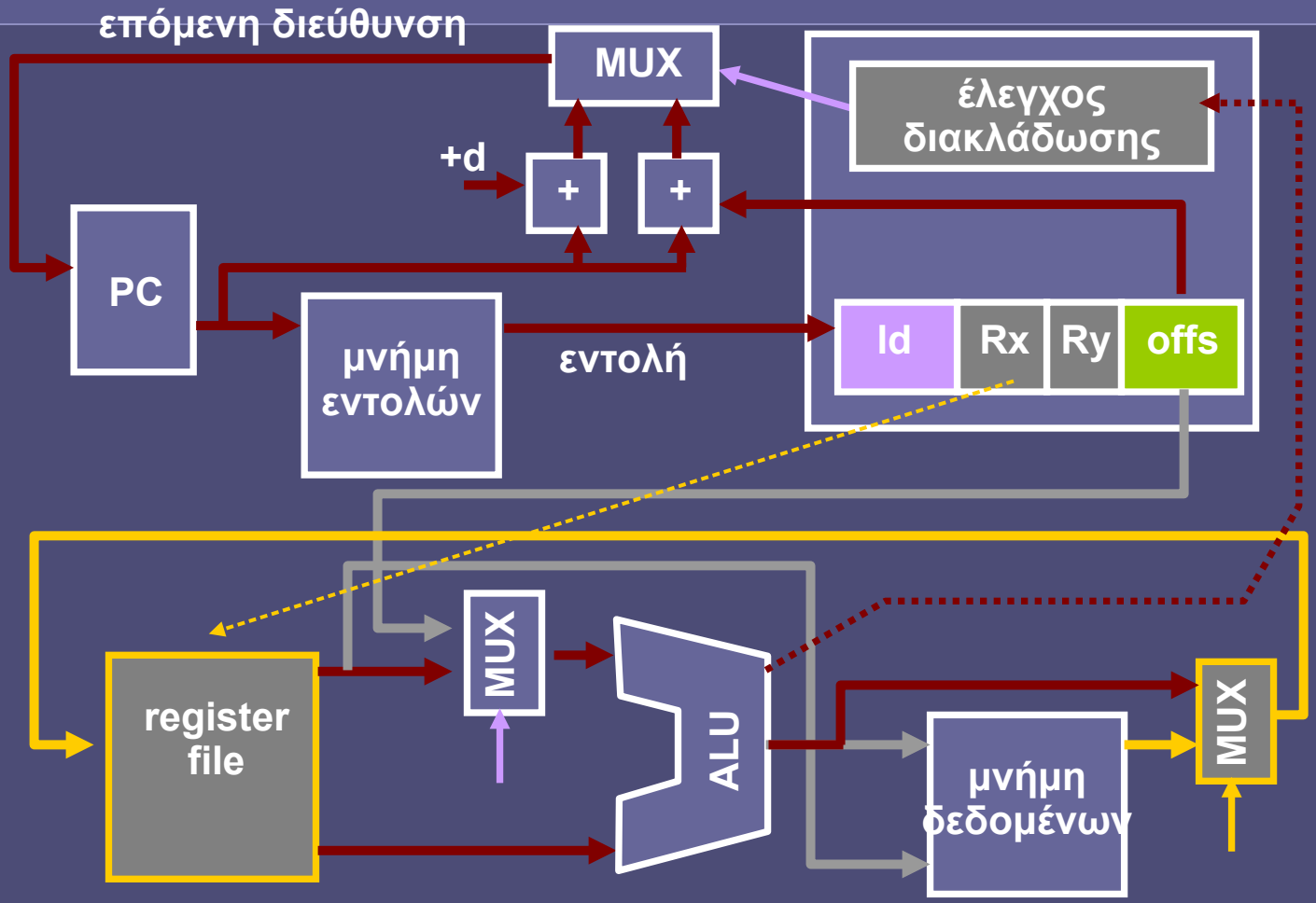
Στη φάση της Εκτέλεσης (EX) προστίθεται η σταθερά (offset) στο περιεχόμενο του Ry για τον σχηματισμό της διεύθυνσης ανάγνωσης

Data Memory Access (DM)
(ανάγνωση από μνήμη – load)



Ανάγνωση από τη **μνήμη δεδομένων** στη διεύθυνση που υπολογίστηκε στη φάση EX

Write Back (WB)



Τα δεδομένα από τη μνήμη αποθηκεύονται στον καταχωρητή **Rx**

Εντολές προσπέλασης μνήμης (store)



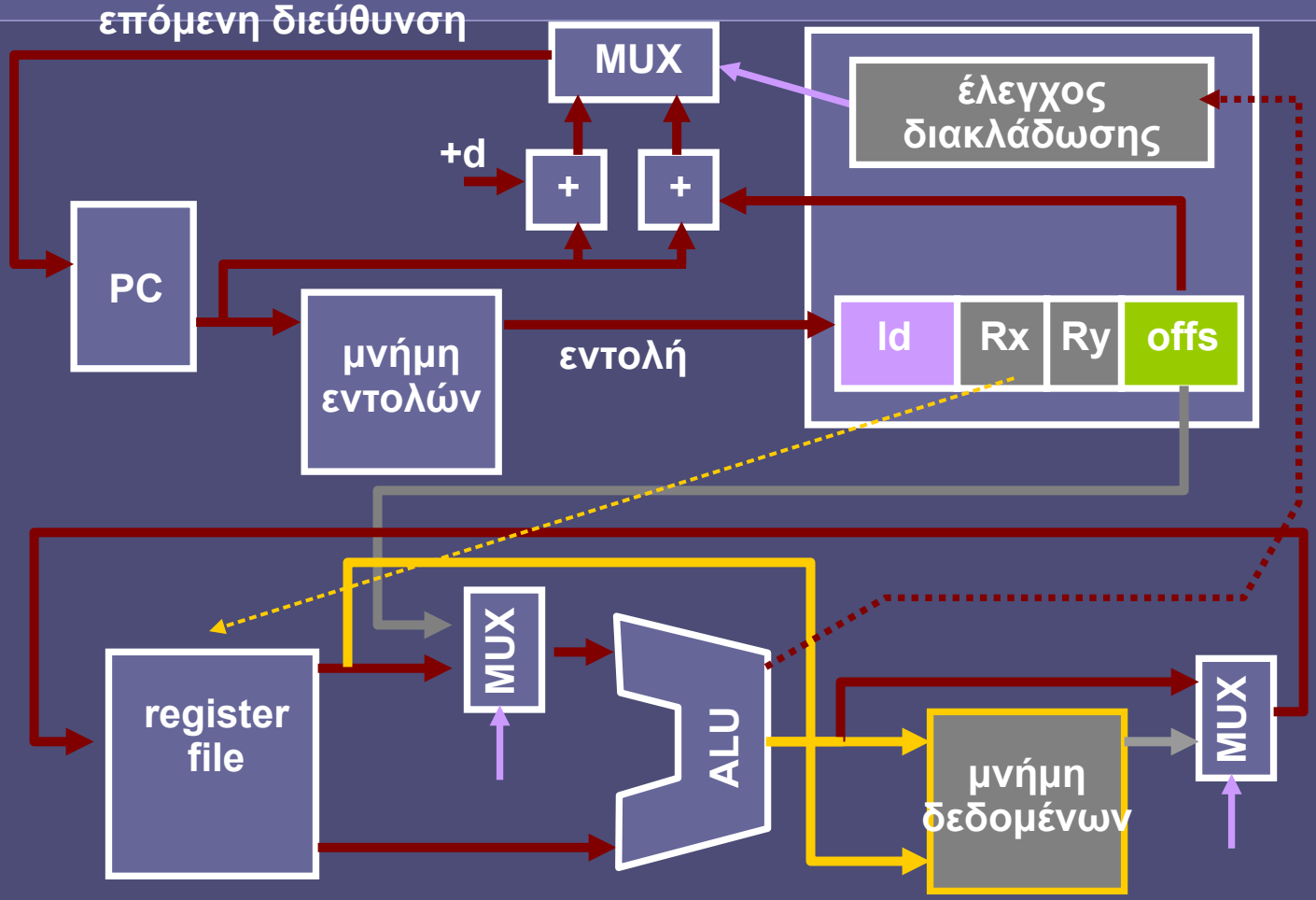
Rx → mem[Ry + offset]

- Όπως και στην εντολή load, η τελική διεύθυνση μνήμης παράγεται από την ΑΛΜ
  - Ως άθροισμα περιεχομένου καταχωρητή + σταθεράς (offset)
- Η εντολή store δεν χρησιμοποιεί τη φάση Write Back (WB) του κύκλου μηχανής
  - Δεν υπάρχει «αποτέλεσμα» να αποθηκευτεί σε κάποιον καταχωρητή

Ο κύκλος μηχανής για την εντολή store

- Rx → mem[Ry + offset]
  - Instruction Fetch (IF)
    - Ανάκτηση της εντολής από τη μνήμη εντολών
  - Instruction Decode (ID)
    - Επιλογή δεδομένων εισόδου (Ry, offset)
  - Execute (EX)
    - Εκτέλεση πράξης πρόσθεσης (Ry + offset) στην ΑΛΜ για τον υπολογισμό της διεύθυνσης μνήμης για εγγραφή
  - Data Memory Access (DM)
    - Εγγραφή της τιμής του Rx στη διεύθυνση μνήμης που υπολογίστηκε στο EX
  - Write Back (WB)
    - (δεν χρησιμοποιείται)

Data Memory Access (DM)
(εγγραφή στη μνήμη – store)



Εγγραφή του περιεχομένου του Rx στη μνήμη δεδομένων, στη διεύθυνση που υπολογίστηκε στη φάση EX

Σύνοψη λειτουργίας της απλής ΚΜΕ

- Κύκλοι ρολογιού ανά εντολή (Clocks per Instruction, CPI) = 1
  - Κάθε εντολή μηχανής εκτελείται σε έναν κύκλο ρολογιού
- Ο κύκλος (περίοδος) ρολογιού (Clock Cycle, CC) εξαρτάται από την πιο χρονοβόρα εντολή
  - Δεν εκτελούν όλες οι εντολές το σύνολο λειτουργιών (φάσεων) του κύκλου μηχανής
  - Οι «γρήγορες» εντολές τελειώνουν νωρίτερα
    - Αδράνεια της ΚΜΕ μέχρι να τελειώσει ο κύκλος ρολογιού
- Υπάρχουν τεχνικές για βελτίωση της απόδοσης;
  - (στα επόμενα μαθήματα)